

Sudoku

Construye un programa en C que permita verificar si una matriz de tamaño $n \times n$ representa una solución válida de Sudoku, donde:

- n es el tamaño del Sudoku, y debe ser un cuadrado perfecto (es decir, debe ser un número como 4, 9, 16, etc.).
- Cada valor debe estar entre 1 y n , sin repetir:
 - En ninguna fila.
 - En ninguna columna.
 - En ninguna subcuadrícula de tamaño $k \times k$, donde $k = \sqrt{n}$.

Objetivos del programa:

1. Solicitar al usuario el tamaño n (que debe ser un cuadrado perfecto) entre 4 y 16.
2. Solicitar los valores de la matriz $n \times n$.
3. Verificar:
 - a) Que cada valor esté entre 1 y n .
 - b) Que no se repitan valores en:
 - Cada fila.
 - Cada columna.
 - c) Cada subcuadro $k \times k$.
4. Mostrar:
 - a) La matriz ingresada.
 - b) Si es un Sudoku válido o no.

Notas Importantes:

1. **CREAR FUNCIONES**
 - a. Para leer y mostrar la matriz.
 - b. Para validar filas, columnas y subcuadros.
2. **UTILIZAR PUNTEROS** de tamaño dinámico de 4×4 , 9×9 , y 16×16 .
3. **NO PUEDEN** utilizar la función `GOTOXY()`.
4. **NO PUEDEN** utilizar librerías no estándar, es decir, solo librerías que puedan usarse en cualquier Sistema Operativo.
5. **Controlar las condiciones de error**, es decir los errores lógicos del programa.
 - a. Validaciones de rango: Los valores deben estar entre 1 y n .
 - b. Validar que: No haya valores repetidos en filas, columnas o subcuadros.

Ejemplos Corrida:

```
Ingrese el tamaño del Sudoku (4, 9 o 16): 4
Ingrese los números del Sudoku (4x4):
1 2 3 4
3 4 1 2
2 1 4 3
4 3 2 1
El Sudoku es válido. Todas las filas, columnas y subcuadros contienen los números del 1 al 4 sin repetirse.
Press any key to continue . . .
```

```
Ingrese el tamaño del Sudoku (4, 9 o 16): 9
Ingrese los números del Sudoku (9x9):
5 3 4 6 7 8 9 1 2
6 7 2 1 9 5 3 4 8
1 9 8 3 4 2 5 6 7
8 5 9 7 6 1 4 2 3
4 2 6 8 5 3 7 9 1
7 1 3 9 2 4 8 5 6
9 6 1 5 3 7 2 8 4
2 8 7 4 1 9 6 3 5
3 4 5 2 8 6 1 7 9
El Sudoku es válido. Todas las filas, columnas y subcuadros contienen los números del 1 al 9 sin repetirse.
Press any key to continue . . .
```

```
Ingrese el tamaño del Sudoku (4, 9 o 16): 16
Ingrese los números del Sudoku (16x16):
8 6 13 3 11 10 5 2 14 4 15 12 1 7 9 16
4 9 12 11 7 15 1 8 6 16 2 5 14 10 3 13
2 16 15 10 6 12 14 9 7 3 1 13 11 8 4 5
5 1 7 14 16 13 4 3 9 10 8 11 6 2 15 12
9 14 2 12 10 6 16 5 8 13 11 4 3 1 7 15
7 3 16 4 12 1 2 14 5 9 6 15 13 11 8 10
10 11 6 5 4 8 15 13 12 1 3 7 9 16 14 2
15 13 8 1 9 11 3 7 10 2 14 16 4 12 5 6
6 10 9 13 5 7 11 15 3 12 16 2 8 4 1 14
12 4 14 7 8 9 10 6 11 15 5 1 2 13 16 3
16 15 1 2 14 3 12 4 13 6 9 8 10 5 11 7
3 5 11 8 1 2 13 16 4 7 10 14 15 6 12 9
11 2 5 9 3 4 7 12 15 8 13 6 16 14 10 1
1 8 3 16 13 14 9 11 2 5 7 10 12 15 6 4
14 7 4 15 2 16 6 10 1 11 12 3 5 9 13 8
13 12 10 6 15 5 8 1 16 14 4 9 7 3 2 11
El Sudoku es válido. Todas las filas, columnas y subcuadros contienen los números del 1 al 16 sin repetirse.
Press any key to continue . . .
```

```
Ingrese el tamaño del Sudoku (4, 9 o 16): 4
Ingrese los números del Sudoku (4x4):
1 2 3 4
3 4 1 2
2 1 3 3
4 3 2 1
El Sudoku no es válido.
Press any key to continue . . .
```

```
Ingrese el tamaño del Sudoku (4, 9 o 16): 9
```

```
Ingrese los números del Sudoku (9x9):
```

```
5 3 4 6 7 8 9 1 2
```

```
6 7 2 1 9 5 3 4 8
```

```
1 9 8 3 4 2 5 6 7
```

```
8 5 9 7 6 1 4 2 3
```

```
4 2 6 8 5 3 7 9 1
```

```
7 1 3 9 2 4 8 5 6
```

```
9 6 1 5 3 7 2 8 4
```

```
2 8 7 4 1 9 6 3 5
```

```
3 4 5 2 8 6 1 7 8
```

```
El Sudoku no es válido.
```

```
Press any key to continue . . .
```

```
Ingrese el tamaño del Sudoku (4, 9 o 16): 16
```

```
Ingrese los números del Sudoku (16x16):
```

```
1 15 11 13 14 12 5 7 8 2 10 16 9 3 6 4
```

```
8 3 5 12 16 10 2 6 1 9 7 4 15 11 13 14
```

```
14 7 2 16 1 3 11 4 15 13 6 12 8 10 5 9
```

```
4 9 10 6 13 15 16 8 5 11 3 14 1 7 2 12
```

```
15 12 4 10 11 6 8 2 16 14 9 7 3 5 1 13
```

```
11 14 16 8 4 5 1 3 9 12 2 15 7 10 6 13
```

```
6 1 9 13 10 7 12 15 11 8 5 3 14 4 16 2
```

```
16 5 3 7 9 13 14 12 6 4 1 10 11 2 8 15
```

```
5 8 7 4 12 16 9 14 2 10 13 6 1 15 3 11
```

```
3 11 12 1 8 7 6 5 4 15 16 14 10 14 9 2
```

```
13 6 15 14 2 4 3 10 11 7 5 9 16 8 12 1
```

```
10 16 9 2 15 11 14 1 12 3 8 1 4 13 7 5
```

```
2 10 13 11 6 9 4 14 7 5 12 8 16 1 15 3
```

```
7 16 8 5 15 1 10 13 14 3 4 2 11 9 12 6
```

```
9 14 6 3 7 2 11 16 10 12 15 13 5 4 1 8
```

```
12 4 1 15 5 8 7 3 13 16 14 11 2 6 9 10
```

```
El Sudoku no es válido.
```

```
Press any key to continue . . .
```